

Leyes de equivalencia

$\neg[\forall x: P(x)] \equiv \exists x: \neg P(x)$
$\neg[\exists x: P(x)] \equiv \forall x: \neg P(x)$
$\forall x: [P(x) \wedge Q(x)] \equiv \forall x: P(x) \wedge \forall x: Q(x)$
$\exists x: [P(x) \vee Q(x)] \equiv \exists x: P(x) \vee \exists x: Q(x)$
$\exists x: [P(x) \rightarrow Q(x)] \equiv \forall x: P(x) \rightarrow \exists x: Q(x)$

Reglas de inferencia

Reglas de particularización y generalización

$\forall x: P(x) \Rightarrow P(x)$	Particularización universal (PU)
$P(x) \Rightarrow \forall x: P(x)$	Generalización universal (GU)
$\exists x: P(x) \Rightarrow P(a)$	Particularización existencial (PE)
$P(a) \Rightarrow \exists x: P(x)$	Generalización existencial (GE)

Otras Reglas de inferencia

$\forall x: P(x) \Rightarrow \exists x: P(x)$
$\forall x: P(x) \vee \forall x: Q(x) \Rightarrow \forall x: [P(x) \vee Q(x)]$
$\exists x: [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \exists x: P(x) \wedge \exists x: Q(x)$
$\forall x: [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x: P(x) \rightarrow \forall x: Q(x)$
$\forall x: [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \forall x: P(x) \rightarrow \exists x: Q(x)$
$\forall x: [P(x) \rightarrow Q(x)] \Rightarrow \exists x: P(x) \rightarrow \exists x: Q(x)$